

6) 非均匀解：偶极辐射

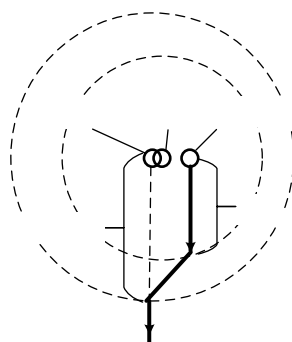
① 辐射的一般模型

在上一节中，我们研究了齐次波动方程的解，它描述了无源区域中的波传播。为了理解电荷和电流分布如何产生电磁波，我们现在必须转向非齐次波动方程，其中源项起着核心作用。

本节重点讨论最基本的辐射场景之一：谐振振荡电偶极子的偶极辐射。尽管偶极系统的概念简单，但我们会看到其辐射解是复杂的。

一个关键的物理见解指导我们的分析：辐射场必须从源向外传播，没有来自无穷远处的入射波（一个因果边界条件）。因此，我们只寻求非齐次波动方程的特解——一个纯粹对应于向外辐射场的解。

在深入数学形式化之前，让我们首先考察一个揭示辐射深刻物理见解的直观例子。该模型在下面的图中说明。



图。一个运动的电荷及其一条代表性电场线

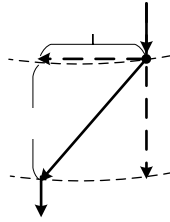
一个点电荷最初处于静止状态。在 $t=0$ ，它以恒定速率 a 沿 $+x$ 方向加速一个短时间 Δt 。它的位置表示为 x ，所以 $x = a\Delta t$ 。在这个加速阶段之后，电荷以恒定速度 $x = v = a\Delta t$ 继续运动。在 $\Delta t + t_0$ （以恒定速度移动了一段时间 t_0 ）时，我们拍摄了一张场的快照。在图中，电荷在 $t=0$ 、 $t=\Delta t$ 、和 $t=t_0+\Delta t$ 时的位置由小实心圆标记。

关于电荷运动的信息以球形波向外传播。较大的（外）虚线圆表示已接收到电荷不再静止的消息的区域。在时间 $t = \Delta t + t_0$ ，该球体的半径为 $c(\Delta t + t_0)$ ，其中 c

是光速。同时，电荷开始以恒定速度运动的消息仅到达了一个半径为 ct_0 的较小球形区域，由内虚线圆表示。

在内球体内，所有点都已 " 被告知 " 电荷现在以恒定速度运动。因此，场线 AB 是直的，这是匀速运动电荷的特征。在外球体外部，关于电荷运动的信息尚未到达。因此，场线 CD 仍然保持直线，对应于原始静电荷未修改的场。然而，在两个球体之间的过渡区域，场尚未完全更新。在这里，场线出现一个拐角（BC 段），连接内更新后的场和外静态场。因此，整体场线（粗体突出显示）不再笔直，而是表现出传播的畸变。

这个扭结以光速向外移动，并携带能量。关键在于，这个瞬时、非均匀的场部分是电磁辐射的原因。下图显示了场线中扭结的放大视图。令 $E_{\parallel}$ 表示平行于光传播方向的场分量， $E_{\perp}$ 表示垂直分量。



图。场扭结的放大视图。

The geometry shown in the figure suggests the following relationship:

$$\frac{E_{\parallel}}{E_{\perp}} = \frac{c\Delta t}{vt_0} = \frac{c\Delta t}{(a\Delta t)t_0} = \frac{c}{at_0}.$$

From this, we deduce:

$$E_{\perp} = \frac{at_0}{c} E_{\parallel}.$$

平行分量可以使用库仑定律估算：

$$E_{\parallel} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Since $r \approx ct_0$, we can substitute $t_0 \approx r/c$ into the expression for $E_{\perp}$, thus:

$$E_{\perp} = \frac{ar}{c^2} \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{a}{r}.$$

请注意，此分析是沿垂直于粒子运动的方向进行的。

沿着粒子的轨迹,我们观察到没有sinθ的因子,最终表达式为E

⊥

$$E_{\perp} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{a}{r} \sin\theta.$$

分析揭示了辐射场的一些关键特性:

- (a) 场衰减为 $1/r$, 而不是 $1/r^2$.
- (b) 它与电荷的加速度成正比; 以恒定速度运动的电荷不会产生辐射。
- (c) 辐射的电场有一个垂直于波传播方向的分量。
- (d) 存在角度依赖性: 辐射能量在垂直于加速度的方向上最大, 而在加速度方向上为零。

② Retarded potentials

掌握了辐射的基本概念后, 让我们深入探讨其背后的物理学。在动态电荷和电流分布 (即 “源”) 的情况下, 非齐次波方程支配着行为:

$$\begin{cases} \square^2 \phi = -\rho/\epsilon_0 \\ \square^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

这些方程可以使用格林函数求解。以 ϕ 的方程为例,

$$\square^2 \phi = \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_{tt} \right) \phi(\vec{r}, t) = -\frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0},$$

格林函数方法背后的思想是首先找到对应于 “点” 源的解, 然后应用叠加原理通过与源的时空分布卷积来构建最终解。一个时空点源 (即脉冲) 由狄拉克 δ 函数

$\delta(\vec{r} - \vec{r}')\delta(t - t')$ 表示, 这意味着源在位置 $\vec{r}'$ 和时间 t' 处定位。这个点源的解称为格林函数, 记为 $G(\vec{r}, t; \vec{r}', t')$, 它给出了在位置 $\vec{r}$ 和时间 t 处对位置 $\vec{r}'$ 和时间 t' 处源的响应场:

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_{tt} \right) \underbrace{G(\vec{r}, t; \vec{r}', t')}_{\text{response at } \vec{r}, t} = - \underbrace{\delta(\vec{r} - \vec{r}')\delta(t - t')}_{\text{Impulse at } \vec{r}', t'}.$$

为求解上述方程, 我们采用傅里叶变换的方法。格林函数的傅里叶变换表示为:

$$g(\vec{k}, \omega) = \iint G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') e^{-j\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} e^{j\omega(t - t')} d^3\vec{r} dt.$$

请注意上述傅里叶变换的定义假设 傅里叶变换以 $e^{j[\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}') - j\omega(t - t')]}$ 作为基函数。对上述波动方程进行傅里叶变换，我们得到：

$$-k^2 g(\vec{k}, \omega) + \frac{\omega^2}{c^2} g(\vec{k}, \omega) = -1,$$

从中我们很容易得到：

$$g(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}.$$

格林函数可以通过对 $g(\vec{k}, \omega)$ 进行逆傅里叶变换来计算：

$$G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \frac{1}{(2\pi)^4} \iint g(\vec{k}, \omega) e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} e^{-i\omega(t - t')} d\omega d^3\vec{k}$$

你可以跳过这部分，直到推导的结尾

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{16\pi^4} \iint \frac{1}{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega\tau} d\omega d^3\vec{k} \\ &= \frac{1}{16\pi^4} \cdot c \iint \frac{e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-j\omega\tau}}{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} d\left(\frac{\omega}{c}\right) d^3\vec{k} \\ &= \frac{c}{16\pi^4} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-j\frac{\omega}{c}\tau \cdot c} d\left(\frac{\omega}{c}\right)}{\left(k + \frac{\omega}{c}\right)\left(k - \frac{\omega}{c}\right)} \right] e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3\vec{k} \\ &= \frac{c}{16\pi^4} \int e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \left[\frac{1}{2k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-jx\tau c}}{k + x} dx + \frac{1}{2k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-jx\tau c}}{k - x} dx \right] d^3\vec{k} \\ &= \frac{c}{16\pi^4} \int e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \left[\frac{1}{2k} \left(\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-jx\tau c}}{x + k} dx + \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-jx\tau c}}{k - x} dx \right) \right] d^3\vec{k} \\ &\quad (\text{P.V. denotes principal value}) \\ &= -\frac{c}{16\pi^4} \int e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \left[\frac{1}{2k} (j\pi e^{jk\tau c} - j\pi e^{-jk\tau c}) \right] d^3\vec{k} \\ &= -\frac{c \cdot j}{8\pi^3} \int e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \left(\frac{e^{jk\tau c} - e^{-jk\tau c}}{2k} \right) d^3\vec{k} = -\frac{c \cdot j}{8\pi^3} \int e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \left(\frac{2j\sin(ck\tau)}{2k} \right) d^3\vec{k} \\ &= \frac{c}{4\pi^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} k e^{jkz \cos \theta} \sin(ck\tau) \sin \theta d\theta dk \\ &= -\frac{c}{4\pi^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} k e^{jkz \cos \theta} \sin(ck\tau) d\cos \theta dk \\ &= -\frac{c}{4\pi^2} \int_0^{\infty} dk k \sin(ck\tau) \int_1^{-1} e^{jkz x} dx \\ &= -\frac{c}{4\pi^2 j z} \int_0^{\infty} dk \sin(ck\tau) \int_1^{-1} e^{jkz x} d(jkz x) \\ &= -\frac{c}{4\pi^2 j z} \int_0^{\infty} \sin(ck\tau) (e^{-jkz} - e^{jkz}) dk \end{aligned}$$

$$= \frac{2jc}{4\pi^2 j z} \int_0^\infty \sin(ck\tau) \sin(kz) dk$$

$$= \frac{c}{4\pi^2 z} \int_0^\infty [\cos(ck\tau - kz) - \cos(ck\tau + kz)] dk$$

在分布意义下，我们使用 $\int_0^\infty \cos(ka) dk = \pi \delta(a)$ 来得到

$$= \frac{c}{4\pi z} [\delta(c\tau - z) - \delta(c\tau + z)]$$

应用 δ 函数的尺度性质 ($\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$)，我们可以更全面地写出上述 δ 函数来得到

项 $\delta(\tau - \frac{z}{c})$ represents a diverging spherical wave, while $\delta(\tau + \frac{z}{c})$ corresponds to a converging spherical wave. 因果性要求我们仅保留发散波。

推导结束

最后，我们得到格林函数的表达式：

$$G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta\left(t - t' - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

我们可以使用上述格林函数来构造 result:

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}', t') \frac{\delta\left(t - t' - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dt' d^3\vec{r}'.$$

利用 δ 函数的筛选特性，我们很容易得到：

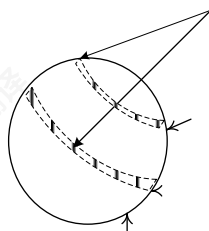
$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho\left(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

The same principle applied to get the expression for the vector potential:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'.$$

这些表达式与我们在静电学和静磁学中遇到的电势和磁势公式相似。然而，在这种情况下，当前时间 t 的势是由更早时间的电荷和电流分布决定的，这个更早的时间被称为推迟时间 $t_r = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$ 。这个调整考虑了电磁波有限的传播速度，它们以光速 c 传播。因此，这些公式中表达的势被称为推迟势。

为了更好地理解延迟势公式在实际中的应用，考虑以下示例：动态电荷和电流分布被限制在一个球形区域内，如图所示。为了数值计算电势，我们将源区域划分为薄球形壳，并对每个壳中的电荷分布的贡献进行积分。每个壳的贡献的延迟时间根据其到场点的距离而变化，如图所示。



图。延迟势计算的示意图。

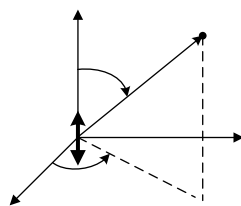
一旦计算了延迟势，我们就可以计算电场和磁场。然而，场计算不能直接镜像延迟势公式。例如，库仑定律没有“延迟”的等效形式，例如：

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \neq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r^2} \hat{r} dV'.$$

要从电荷密度 ρ 和电流密度 $\vec{j}$ 直接计算电场和磁场，可以使用杰菲门科方程（参见格里菲斯《电磁学导论》）。这些方程虽然全面，但比计算延迟势更复杂且计算量更大。

③ 电偶极辐射

在本小节中，我们对该经典问题——电偶极辐射——进行了严格的分析。考虑一个位于原点的电偶极，其偶极矩沿 z 方向排列。两个电荷随时间谐振，导致偶极矩 $\vec{d}$ 和相关的极化 $\vec{p}$ 都呈正弦变化。这些电荷振荡产生了一个随时间变化的电流，也沿 z 方向。振荡的电偶极和相应的球坐标系在随附的图中描绘。



图。球坐标系中的振荡偶极子。

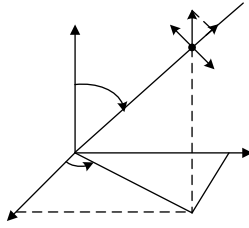
为评估矢量势 $\vec{A}$ ，我们采用一系列合理的近似。推迟势公式为：

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - r/c)}{r} dV'$$

如果偶极子相对于 r 我们 can simplify the integral. Specifically, $r \approx r$, and $t - r/c \approx t - r/c$ 很小，并且振荡频率足够低（即振荡周期远大于偶极子间的光传播时间），则势可以表示为

$$\begin{aligned} \vec{A}(\vec{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \vec{J}(\vec{r}', t - r/c) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \sum q_i \vec{v}_i(t - r/c) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{d}{dt} \underbrace{\sum q_i \vec{r}_i(t - r/c)}_{\text{total dipole moment at } t_r} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{\partial}{\partial t} \vec{p}(t - r/c) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{\vec{p}}(t - r/c) \hat{z}. \end{aligned}$$

为计算磁场，使用球坐标系是有利的，因为它利用了问题的对称性。在球坐标系中， $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 可以表示为： $\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\partial_\theta (\sin \theta A_\phi) - \partial_\phi A_\theta \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[\partial_\phi A_r - \partial_r (r A_\phi) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[\partial_r (r A_\theta) - \partial_\theta A_r \right] \hat{\phi}$ 。由于在这个特定情况下， $\vec{A}$ 沿着 z 方向，可以用其在球坐标系中的分量表示，特别是沿 $\hat{\theta}$ 和 $\hat{r}$ 方向（即 $A_r = A \cos \theta$ ， $A_\theta = -A \sin \theta$ ），如图所示。此外，我们上述分析表明 $\vec{A}$ 仅依赖于 r ，但不依赖于 θ 和 ϕ 。



图。将 $\vec{A}$ 沿 $\hat{\theta}$ 和 r 方向分解。

在这些条件下, $\nabla \times \vec{A}$ 中的大多数项消失, 方程显著简化为:

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r} [\partial_r(rA_\theta) - \partial_\theta A_r] \hat{\phi}$$

其中,

$$\begin{cases} A_\theta = -\frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{p}(t-r/c) \sin\theta \\ A_r = \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{p}(t-r/c) \cos\theta \end{cases}$$

因此,

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi r} \sin\theta \left[\partial_r \dot{p}(t-r/c) - \frac{1}{r} \dot{p}(t-r/c) \right] \hat{\phi}.$$

设置 $u = t - r/c$, 所以 $\partial_r p(t-r/c) = \frac{dp}{du} \cdot \frac{du}{dr} = -\frac{1}{c} \dot{p}(t-r/c)$, 我们得到:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \left[\frac{1}{r} \dot{p}(t-r/c) + \frac{1}{c} \ddot{p}(t-r/c) \right] \sin\theta \hat{\phi} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi c} \left[\frac{c}{r^2} \dot{p}(t-r/c) + \frac{1}{r} \ddot{p}(t-r/c) \right] \sin\theta \hat{\phi}. \end{aligned}$$

这是振荡电偶极产生的磁场 $\vec{B}$ 。第二项, 与偶极矩的二阶时间导数 (即 p) 成正比, 代表辐射场, 该场随 $1/r$ 衰减。此外, 辐射场的大小随角度变化为 $\sin\theta$ 。这些特性与先前使用简单加速电荷模型进行的分析结果一致。由于偶极进行简谐振荡运动, 我们可以使用复指数来表示相关量:

$$\begin{aligned} \tilde{p} &= \tilde{p}_0 e^{-j\omega t} \hat{z}, \quad \tilde{p}(t-r/c) = \tilde{p}_0 e^{-j[\omega(t-r/c)]} = \tilde{p}_0 e^{j(kr-\omega t)}, \\ \dot{\tilde{p}}(t-r/c) &= -j\omega \tilde{p}_0 e^{j(kr-\omega t)}, \\ \ddot{\tilde{p}}(t-r/c) &= -\omega^2 \tilde{p}_0 e^{j(kr-\omega t)}, \end{aligned}$$

将上述表达式代入磁场公式, 我们得到:

$$\tilde{\vec{B}}(\vec{r}, t) = -\frac{\mu_0 \omega \tilde{p}_0}{4\pi c} \left[j \frac{c}{r^2} + \frac{\omega}{r} \right] \sin\theta e^{j(kr-\omega t)} \hat{\phi}$$

$$= -\frac{\tilde{p}_0 k^3}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{j}{(kr)^2} + \frac{1}{(kr)} \right] \sin\theta e^{j(kr-\omega t)} \hat{\phi}.$$

类似地，电场可以使用方程 $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A}$ 计算，其中标量势的表达式可以从洛伦兹规范条件推导出来：

$$\partial_t \phi = -c^2 \nabla \cdot \vec{A}.$$

发现电场表现出 r 和 θ 分量：

$$\begin{aligned} \tilde{E}_r &= \frac{2\tilde{p}_0 k^3}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(kr)^3} - \frac{j}{(kr)^2} \right] \cos\theta e^{j(kr-\omega t)} \\ \tilde{E}_\theta &= \frac{\tilde{p}_0 k^3}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(kr)^3} - \frac{j}{(kr)^2} - \frac{1}{kr} \right] \sin\theta e^{j(kr-\omega t)} \end{aligned}$$

When $kr < 1$, the term associated with $\frac{1}{(kr)^3}$ dominates, which is referred to as the near field.

Recall that a static electric dipole has a field pattern given by:

$$\vec{E}_{\text{dipole}}(\vec{r}) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta \hat{r} + \sin\theta \hat{\theta}).$$

在近场中，场模式与静态偶极子的模式相似，除了因子 $e^{j(kr-\omega t)}$ ，它解释了波的传播。

在远场中，其中 $kr \gg 1$ ，与 $\frac{1}{kr}$ 相关的项占主导地位。有趣的是，只有电场的 θ 分量包含这种辐射分量，并且它还表现出 $\sin\theta$ 的角依赖性，类似于磁场辐射分量。

假设一个辐射器发出固定功率。在以辐射器为中心、半径为 $|\vec{r}|$ 的球面上，总能量应积分为一个常数值。球的面积与 r^2 成正比，功率密度为 $|\vec{E} \times \vec{B}| \propto \frac{1}{r^2}$ 。因此， $E(r)$ 和 $B(r)$ 都必须按 $1/r$ 衰减，这解释了为什么辐射分量应按 $1/r$ 衰减。

④ 复杂的坡印廷矢量

当场是单色的（即频率单一）时，我们使用复数表示法，正如处理偶极辐射问题时所做的那样。为了涵盖能量流的概念，我们采用坡印廷矢量。在复数场的背景下，我们如下发展复数坡印廷矢量。首先，我们将真实场与其复数对应物联系起来：

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re} \left\{ \tilde{\vec{E}}(\vec{r}) e^{-j\omega t} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \tilde{\vec{E}}(\vec{r}) e^{-j\omega t} + \tilde{\vec{E}}^*(\vec{r}) e^{j\omega t} \right\}, \end{aligned}$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \{ \tilde{\vec{B}}(\vec{r}) e^{-j\omega t} + \tilde{\vec{B}}^*(\vec{r}) e^{j\omega t} \}.$$

Poynting 矢量定义为

$$\begin{aligned} S(\vec{r}, t) &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{B}(\vec{r}, t) \\ &= \frac{1}{\mu_0} \left\{ \frac{1}{2} (\tilde{\vec{E}}(\vec{r}) e^{-j\omega t} + \tilde{\vec{E}}^*(\vec{r}) e^{j\omega t}) \times \frac{1}{2} (\tilde{\vec{B}}(\vec{r}) e^{-j\omega t} + \tilde{\vec{B}}^*(\vec{r}) e^{j\omega t}) \right\} \\ &= \frac{1}{4\mu_0} \{ \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^* + \tilde{\vec{E}}^* \times \tilde{\vec{B}} + \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}} e^{-j2\omega t} + \tilde{\vec{E}}^* \times \tilde{\vec{B}}^* e^{j2\omega t} \} \\ &= \frac{1}{4\mu_0} \{ \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^* + (\tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^*)^* + \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}} e^{-j2\omega t} + (\tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}} e^{-j2\omega t})^* \} \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re} \{ \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^* \} + \frac{1}{2\mu_0} \{ \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}} e^{-j2\omega t} \}. \end{aligned}$$

瞬时功率密度由两个分量组成：第一个分量与时间无关，而第二个分量以非常高的频率 2ω 振荡。当考虑平均强度时，第二项实际上被平滑处理，只留下第一项。因此，我们得到（我们使用 “ $\langle \rangle$ ” 符号表示时间平均）：

$$\begin{aligned} \langle \vec{S}(\vec{r}) \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\vec{E}} \times \frac{\tilde{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2} \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{H}}^* \right\} \\ &= \operatorname{Re} \{ \tilde{\vec{S}} \} \end{aligned}$$

其中 $\tilde{\vec{S}} = \frac{1}{2} \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{H}}^*$ 是复 Poynting 矢量。

Example 1: plane waves

在自由空间中，平面波服从 $j\vec{k} \times \tilde{\vec{E}} = j\omega \tilde{\vec{B}}$ （这是 $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ 和 $\tilde{\vec{E}} = e^{j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ 的直接结果，以及 $\tilde{\vec{B}}$ ）

$$\tilde{\vec{B}} = \left(\frac{k}{\omega} \right) \hat{k} \times \tilde{\vec{E}} = \frac{1}{c} \hat{k} \times \tilde{\vec{E}}.$$

因此， $\vec{E} \times \vec{B}$ 沿着 $\hat{k}$ ，并且 $\tilde{\vec{E}}$ 和 $\tilde{\vec{B}}$ 具有相同的相位。

$$\operatorname{Re} \{ \tilde{\vec{S}} \} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\mu_0} \tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^* \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\mu_0} \tilde{\vec{E}} \times \left(\frac{k}{\omega} \right) \hat{k} \times \tilde{\vec{E}}^* \right\}$$

对于线性偏振波， $\tilde{\vec{E}}$ 可以表示为 $\tilde{\vec{E}} = \tilde{E} \hat{u} = E e^{j\varphi} \hat{u}$ ，其中 $\hat{u}$ 是表示电场方向的单位矢量，

$$\operatorname{Re} \{ \tilde{\vec{S}} \} = \frac{1}{2\mu_0 c} E^2 \hat{k} \propto \tilde{E} \cdot \tilde{E}^*$$

这就是为什么在许多教科书中，人们使用 $\tilde{E} \cdot \tilde{E}^*$ 来计算光强度。

6) 非均匀解：偶极辐射 ④ 复杂的坡

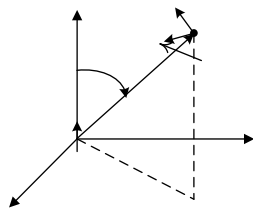
印廷矢量

在近场 ($rk \ll 1$) 中, $\frac{1}{(kr)^3}$ 项主导电场, 而 $\frac{1}{(kr)^2}$ 项主导磁场。然而, E 和 B 的近场具有 π_2 的相位差, 因此 $\tilde{\vec{E}} \times \tilde{\vec{B}}^*$ (近场分量) 是纯虚数, 产生 $Re\{\tilde{\vec{S}}\} = 0$ 。

当 $rk \gg 1$ 时, $\frac{1}{(rk)}$ 项主导, 所以在远场中,

$$\begin{cases} \tilde{\vec{E}}(\vec{r}) \approx -\frac{\tilde{p}_0 k^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \sin\theta e^{jkr} \hat{\theta} \\ \tilde{\vec{B}}(\vec{r}) \approx -\frac{\tilde{p}_0 k^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \sin\theta e^{jkr} \hat{\phi} \end{cases}$$

情况如图所示。



图。偶极辐射器远场中 E 和 B 场的方向。

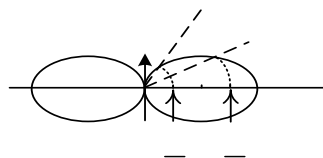
通过分析, 得出以下结论:

(a) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}^*$ 沿 r 方向, 代表向外传播的波;

(b) 复杂的坡印廷矢量可以表示为

$$\langle \vec{S}(\vec{r}) \rangle = \frac{1}{2} Re \left\{ \tilde{\vec{E}} \times \frac{\tilde{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right\} = \frac{\pi^2 p_0^2 f^4 \sin^2 \theta}{2\epsilon_0 c^3 r^2} \hat{r},$$

其随 $1/r^2$ 衰减, 并表现出角依赖性为 $\sin^2 \theta$ 。如果 $\theta = 30^\circ$, $\sin^2 \theta = 1/4$; 如果 $\theta = 60^\circ$, $\sin^2 \theta = 3/4$ 。角分布的极坐标图如下所示。



图：偶极辐射远场强度的角分布极坐标图